

Nama : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

Kelas : IF13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 2022

type set [NMAX]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        // stop kalau duplikat atau penuh
        if exist(*T, *n, x) || *n >= NMAX {
            break
        }

        T[*n] = x
        (*n)++
    }
}
```

```

func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set,
n3 *int) {
    *n3 = 0

    for i := 0; i < n1; i++ {
        if exist(T2, n2, T1[i]) && !exist(*T3, *n3,
T1[i]) {
            T3[*n3] = T1[i]
            (*n3)++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
- Modul 10 (Assasment 2)\no1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
- Modul 10 (Assasment 2)\no1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
- Modul 10 (Assasment 2)\no1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode ini bikin program untuk mencari irisan (intersection) dari dua himpunan bilangan yang diinput user. Jadi alurnya gini: fungsi inputSet dipakai buat ngisi array (set) satu per satu sampai ketemu angka duplikat atau kapasitas penuh, sambil ngejaga biar tiap elemen unik (pakai fungsi exist). Setelah dua set terbentuk, fungsi findIntersection bakal ngecek setiap elemen di set pertama, terus dibandingin ke set kedua—kalau ada di dua-duanya dan belum ada di hasil (T3), baru dimasukin ke set hasil. Terakhir, printSet dipakai buat nampilin isi irisan tersebut. Intinya program ini ngelakuin operasi dasar himpunan tapi masih pakai array manual, belum pakai struktur data yang lebih fleksibel kayak slice atau map.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    nim    int
    nama   string
    nilai  int
}

type arrMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(data arrMahasiswa, n int, nimCari int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i].nim == nimCari {
            return data[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(data arrMahasiswa, n int, nimCari int) int {
    maxNilai := -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i].nim == nimCari {
            if data[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = data[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}
```

```

        }
    }

    return maxNilai
}

func main() {
    var data arrMahasiswa
    var n, nimCari int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i].nim, &data[i].nama,
&data[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin
dicari: ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, n, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, n,
nimCari)

    if nilaiPertama == -1 {
        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM",
nimCari, "adalah", nilaiPertama)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM",
nimCari, "adalah", nilaiTerbesar)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
- Modul 10 (Assasment 2)\Assesment 2\n02.go"
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1: 114 Nana 97
Masukkan data ke-2: 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3: 118 Rere 88
Masukkan data ke-4: 116 Koko 40
Masukkan data ke-5: 117 Keke 90
Masukkan data ke-6: 116 Koko 60
Masukkan data ke-7: 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8: 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9: 118 Rere 88
Masukkan data ke-10: 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dipakai buat nyimpen data mahasiswa (NIM, nama, nilai) dalam array, terus nyari nilai berdasarkan NIM tertentu. User masukin beberapa data mahasiswa, lalu masukin NIM yang mau dicari. Fungsi cariNilaiPertama bakal ngambil nilai pertama yang ketemu dari NIM tersebut, sedangkan cariNilaiTerbesar bakal ngecek semua data dan ngambil nilai paling besar dari mahasiswa dengan NIM yang sama (kalau ada lebih dari satu data). Kalau NIM nggak ditemukan sama sekali, program bakal nampilin pesan error, tapi kalau ketemu, program nampilin nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM itu.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh
*TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {

```

```

        idxMax := 0

        for i := 1; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
                idxMax = i
            }
        }

        return idxMax
    }

    func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if prov[i] == nama {
                return i
            }
        }
        return -1
    }

    func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh
    TumbuhProv) {
        fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun
    Depan ===")

        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > 0.02 {
                prediksi := int((1 + tumbuh[i]) *
float64(pop[i]))
                fmt.Println(prov[i], prediksi)
            }
        }
    }

    func main() {
        var prov NamaProv
        var pop PopProv
        var tumbuh TumbuhProv
        var cari string

        InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

        idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
        fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan
    tercepat:", prov[idxCepat])
    }

```

```

        fmt.Print("\nMasukkan nama provinsi yang dicari:
    ")
    fmt.Scan(&cari)

    idx := IndeksProvinsi(prov, cari)

    if idx != -1 {
        fmt.Println("Provinsi ditemukan di index:",
idx)
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Modul 10 (Assasment 2)\Assesment 3\n03.go"
Masukkan data ke-1 (nama populasi pertumbuhan): Jawa_Barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 (nama populasi pertumbuhan): Jawa_Tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 (nama populasi pertumbuhan): Jawa_Timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 (nama populasi pertumbuhan): Bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 (nama populasi pertumbuhan): Papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 (nama populasi pertumbuhan): Maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 (nama populasi pertumbuhan): Jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 (nama populasi pertumbuhan): Aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 (nama populasi pertumbuhan): Yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 (nama populasi pertumbuhan): Banten 331000 0.014

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat: Jakarta

Masukkan nama provinsi yang dicari: Bali
Provinsi ditemukan di index: 3

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ===
Jawa_Barat 499200
Jawa_Tengah 412000
Jawa_Timur 405270
Bali 422508
Jakarta 561350
Yogyakarta 340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengelola data 10 provinsi yang terdiri dari nama, jumlah penduduk, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertama, user menginput semua data melalui fungsi InputData, lalu program menentukan provinsi dengan pertumbuhan tercepat menggunakan fungsi ProvinsiTercepat. Setelah itu, user bisa mencari nama

provinsi tertentu dengan fungsi IndeksProvinsi untuk mengetahui posisi/index-nya dalam array. Terakhir, fungsi Prediksi akan menghitung dan menampilkan perkiraan jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 2%, dengan rumus pertumbuhan sederhana berdasarkan data yang sudah diinput.